

4 感染症の診断法 diagnosis of the infectious diseases

到達目標

- 呼吸器感染症の病原体診断法について、以下の項目の種類・特徴・概要を説明できる
- 塗抹染色検査、培養検査、迅速診断検査、血液検査、遺伝子検査

1 呼吸器検体を用いた塗抹・培養検査

a 塗抹鏡検検査

塗抹染色法としては通常、Gram 染色が用いられる。検体を塗抹・固定したのち、3～5分で原因菌に関する貴重な情報を得ることができる。まず100倍で生体細胞の種類（白血球、上皮細胞など）を観察したのち、1,000倍にて細菌の存在とGram染色性（陽性・陰性）・形態（球菌・桿菌・短桿菌、フィラメント状など）を観察する。特に、好中球による貪食像を認めた場合には、貪食された細菌が原因菌である可能性が高く、原因菌診断において重要な情報となる。また逆に、上皮細胞多数の視野にみられた病原体に関しては、たとえ培養検査で優位菌として発育してきたとしても、その起炎性は低いと判断する。Gram染色から推定することができる呼吸器病原体としては、肺炎球菌、インフルエンザ菌、ブドウ球菌、肺炎桿菌、モ

ラクセラ、緑膿菌（ムコイド型）、ノカルジア/アクチノマイセスなどがある（図1）。ただし、塗抹染色検査は“感染局所から得られた検体”を検査して初めて意義のある結果が得られるものであり、逆にいえば、口腔内唾液成分など不適切な検体をいくら検査しても情報は得られない。すなわち、塗抹鏡検検査では検体の良し悪しがすべてで、膿性部分の強い喀痰をはじめ、気管吸引、気管支肺胞洗浄、肺組織生検、胸水穿刺などの方法を用いていかに良質の検体を採取するかが診断の鍵となる。Gram染色以外の染色法としては、抗酸菌を対象にした場合にはZiehl-Neelsen染色やオーラミン・ローダミン染色、レジオネラなどの細胞内寄生菌にはGimenez染色、ニューモシスチス感染症を疑った場合には鍍銀染色・ディフクイック染色などを実施する。

b 培養検査

一般細菌を対象とした培養検査では、培養に1日、分離培養・同定検査に2～3日を要する。しかし、最終報告の前であっても分離された病原体コロニーの性状や簡易試験（オキシダーゼ試験、カタラーゼ試験など）の結果からおおよその菌種を推定することができる。この点で、医師が微生物検査室に足を運び分離菌に関して検査技師と情報交換を行うことは、原因菌の

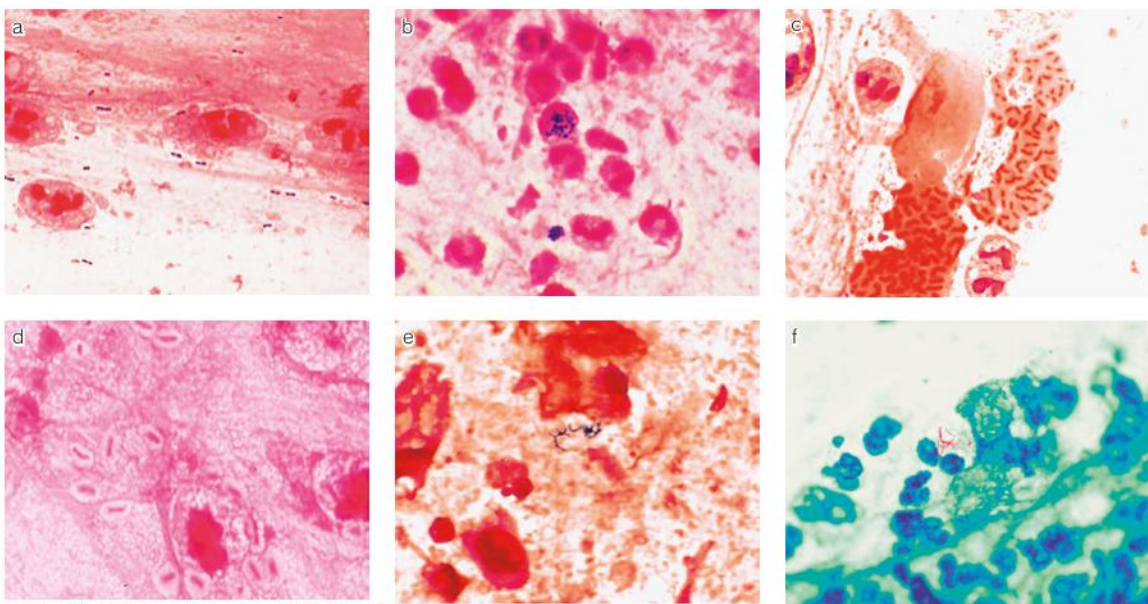


図1 塗抹鏡検で推定可能な代表的病原体

a: Gram陽性双球菌が多数認められる（肺炎球菌）、b: 好中球に貪食されたGram陽性球菌（黄色ブドウ球菌）、c: ムコイド型Gram陰性桿菌（緑膿菌）、d: 英膜を有するGram陰性桿菌（肺炎桿菌）、e: 分枝がみられるGram陽性桿菌（ノカルジア）、f: 抗酸菌染色で観察された結核菌